

CHEMIE BRIEF

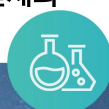
2026

Vol. 02

▶ 글로벌 화학분야 R&D 관련 기관 AX 현황 조사 분석 : AI for Chemistry

한국화학연구원 전략기술정책센터장 정지준

LG AI연구원 Materials Intelligence Lab Leader 한세희



I 서론

○ AX(AI Transformation)의 정의와 글로벌 동향

• AX의 개념

- AX(AI Transformation)는 단순한 디지털 기술의 도입을 넘어, 인공지능(AI)을 중심으로 조직의 프로세스, 문화, 비즈니스 모델을 근본적으로 혁신하는 ‘구조적 전환(Structural Shift)’을 의미함.
- 2010년대 중반 이후 딥러닝 기술의 비약적 발전과 함께, 제조업·금융·의료·R&D 등 모든 산업 분야에서 AI는 경쟁력의 핵심 요소로 부상함. 특히 2022년 ChatGPT 출시 이후 생성형 AI(Generative AI)의 폭발적 확산으로, AX는 선택이 아닌 생존 과제로 인식되고 있음.
- 글로벌 전망에 따르면, AI 기술을 통해 2035년까지 노동 생산성이 40% 증가하고 2040년까지 세계 GDP의 14%가 증가할 것으로 예측됨(PwC, 2023).
- 또한 McKinsey Global Institute는 향후 3년 이내에 AI와 연계되지 않은 산업은 시장에서 도태될 가능성이 높다고 전망함. 이러한 배경 하에, 각국 정부와 주요 기업들은 AI를 국가·기업 전략의 최우선 과제로 설정하고 대규모 투자를 단행 중임.

• 주요국의 AX 정책 동향

- 미국, 중국, EU 등 글로벌 주요국은 AX를 국가 경쟁력의 핵심 과제로 설정하고, 각국의 전략적 강점을 살려 차별화된 정책을 추진하고 있음. 이들 국가의 AX 추진 전략은 한국화학연구원이 참고해야 할 중요한 벤치마킹 사례를 제공함.

- 미국 : 민간 주도 혁신과 규제 완화로 글로벌 AX 선도

미국은 세계 최고 수준의 AI 기술과 최대 규모의 컴퓨팅 인프라를 기반으로 빠르게 AX를 확산하고 있음. 트럼프 2기 정부는 이전 정부의 안전 우선 규제를 대거 철폐·완화하고, 민간 주도 혁신을 장려하는 방향으로 정책을 전환함. 구체적으로 :

- ▶ **Genesis Mission 행정명령(‘25.11)** : 정부(에너지부)와 국립연구소, 민간기업을 연결하고, 정부 보유 과학 데이터셋과 슈퍼컴퓨터를 AI 기반 연구에 활용하도록 설계함.
- ▶ **AI 행동계획(‘25.7)** : 3개 전략축을 중심으로 30대 실행과제와 100개 이상의 연방정부 정책으로 구성되며, ① AI 혁신 가속화(오픈 생태계, 세계적 데이터셋 구축), ② AI 인프라 구축(AI 반도체, 전력망, 데이터센터 확충), ③ 글로벌 AI 외교·안보 선도를 추진함.
- ▶ **산업 전반의 AX 확산** : 의료, 에너지, 제조, 농업 등 전 산업에 AI를 도입하고, 규제 샌드박스 확대, 테스트 베드와 AI 우수센터 구축, AI 국가표준 개발 가속화 등을 통해 ‘Try-first’ 혁신 문화를 조성함.

- ▶ **AI for Science 투자 확대** : AI 기반 과학 혁신 가속화를 위한 과학 인프라 구축, 실험 규모 확대, AI 역량을 실질적인 연구 성과로 전환하는 연구 생태계 제공.
- ▶ **공공/국방 AX** : ‘최고 AI 책임자 협의회’ 공식화, 국방 AX를 통한 글로벌 군사 우위 유지, 국가 비상 시 우선적 컴퓨팅 자원 확보 제도화.

- 중국 : 정부 주도 대규모 투자와 ‘AI+’ 전략으로 전 사회 AX 가속화

중국은 2017년 ‘차세대 인공지능 발전계획’에서 AI를 국가 전략 핵심 기술로 규정하고, 2030년까지 AI 분야 세계 선두 탈환을 목표로 국가 주도의 전폭적 지원을 추진함. 최근 ‘AI+ 행동 심화 시행 지침(25.8)’을 통해 단계별 로드맵을 구체화함 :

- ▶ **단계별 목표** : 2027년 AX 확산율 70%, 2030년 90%, 2035년 전면적 스마트 사회 이행 완성.
- ▶ **AI+ 6대 핵심 분야** : ① AI+과학기술(기초과학 연구 플랫폼 스마트화, 학제 간 연구 활성화), ② AI+산업 발전(제조·농업·서비스업 전 산업 AX), ③ AI+소비품질(전자상거래, 스마트 자동차·로봇·가전 생태계), ④ AI+민생복지(의료·돌봄·헬스케어), ⑤ AI+거버넌스(도시 운영, 재난 대응, 행정 서비스), ⑥ AI+글로벌 협력(UN 중심 국제 거버넌스).
- ▶ **제조 AX 집중** : ‘중국제조 2025’, ‘제조업 디지털화 전환 행동계획’ 등을 통해 전통산업 지능화, 자율형 제조셀·스마트 생산라인 구축, 지능형 커넥티드 자동차·로봇 등 차세대 스마트 장비 개발에 주력.
- ▶ **지역별 특화 정책** : 대규모 도시·산업단지 단위로 AX 추진, 세계 최대 규모 산업 데이터와 거대 내수 시장 기반 ‘차이나스피드’ 실현.
- ▶ **딥시크(DeepSeek) 성공** : AI 모델 개발에서 미국과의 기술 격차 상쇄, 기술 자립·자강 달성.

- EU : ‘신뢰할 수 있는 AI’ 기초 유지 + 산업 경쟁력 강화 병행

EU는 ‘인간 중심적·윤리적 AI’를 핵심 가치로 규제 기반을 조성하고, AI 법(AI Act, '24.5 승인)을 통해 위험 기반 접근 방식을 국제 논의의 기본 틀로 정착시킴. 동시에 약화된 기술 경쟁력 회복을 위해 ‘AI 대륙 실행 계획(25.4)’과 ‘AI Apply 전략(25.10)’을 발표함 :

- ▶ **AI 대륙 실행 계획(25.4)** : 컴퓨팅 파워·네트워크 인프라 투자, 유럽산 AI 모델 개발, AI 산업 확산, 인재 양성 및 제도적 기반 마련 등 5개 핵심 영역 이니셔티브 추진.
- ▶ **‘Made in Europe’ 방식** : 미국·중국 AI 기술 의존도를 낮추고, EU의 강점인 과학 연구에 AI를 활용하여 생산성·혁신 제고. 보건·사법·교육·행정 등 공공 부문 AI 적용으로 서비스 질·효율성 개선.
- ▶ **유럽디지털혁신허브(EDIHs)** : AI 체험 센터로 전환하여 중소·중견 기업의 AI 도입 지원, AI 팩토리와의 협력해 시너지 창출.
- ▶ **AI Apply 전략(25.10)** : 총 11개 주요 전략 부문(공공, 의료제약, 로봇, 제조, 교통, 에너지, 국방·우주, 농식품, 기후·환경, 미디어, 전자통신)에서 분야별 플래그십 설정, 분야별 추진 방안 제안.
- ▶ **AI in Science 전략** : 유럽 AI 과학 자원 이니셔티브(RAISE)를 통해 회원국 연구 인력 전문성 결집, AI와 과학 분과 간 융합 촉진, Data Union 전략으로 고품질 학습 데이터셋 제공.

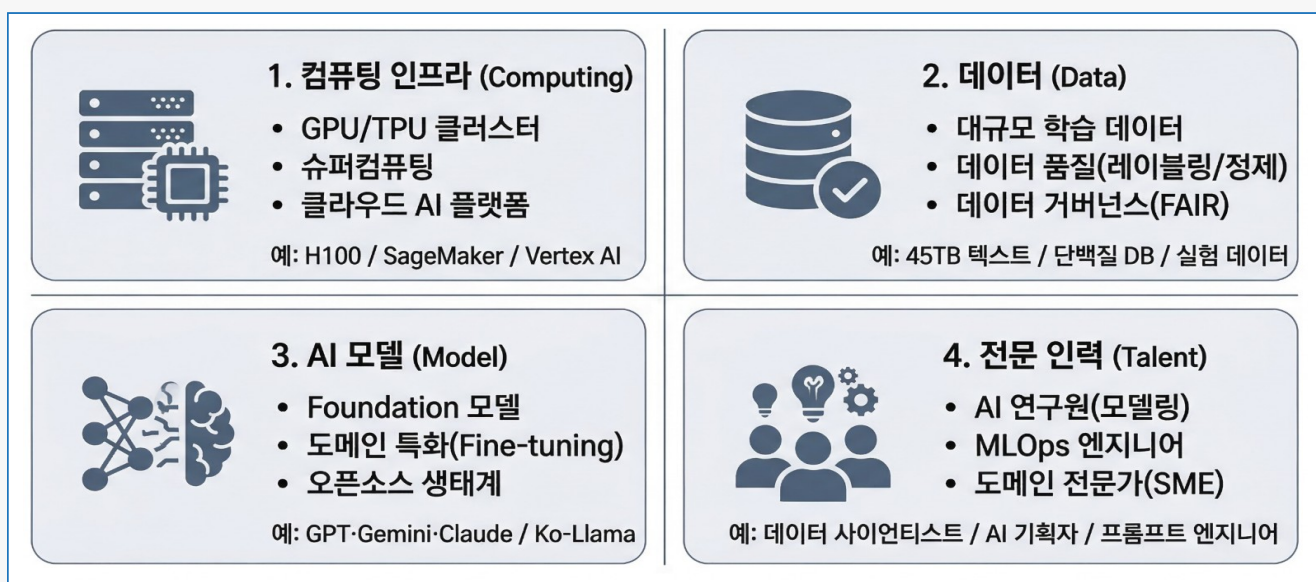
• AX의 핵심 구성요소 (4대 필수 인프라)

– 성공적인 AX를 위해서는 다음 4가지 핵심 요소가 필수적으로 갖춰져야 함

〈표 1〉 AX의 핵심 구성요소 (4대 필수 인프라)¹⁾

구성요소	기술명	글로벌 트렌드 및 사례
1. 컴퓨팅 인프라 (Computing)	- GPU/TPU 클러스터: AI 모델 학습에 필수적인 병렬 연산 능력 - 슈퍼컴퓨팅: 대규모 시뮬레이션 및 파라미터 최적화 - 클라우드 AI 플랫폼: AWS SageMaker, Google Vertex AI, Azure ML 등	- NVIDIA H100 GPU: ChatGPT 학습에 수만 개 사용 - RIKEN Fugaku: 세계 4위 슈퍼컴, AI for Science 전용 시스템 추가 구축 중 - 국내: KT AI 인프라센터, 네이버 HyperCLOVA X 학습 클러스터
2. 데이터 (Data)	- 대규모 학습 데이터: AI 모델의 성능을 결정하는 핵심 자산 - 데이터 품질: 레이블링, 정제, 표준화 - 데이터 거버넌스: FAIR 원칙(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)²⁾	- ChatGPT-4: 45TB 텍스트 데이터 학습 - AlphaFold: 단백질 구조 데이터베이스 2억 개 - 포스코: 3만 건 배터리 실험 데이터로 AI 분석 - KRICT: 30만 개 화합물 라이브러리, 실험 프로토콜 DB
3. AI 모델 (Model)	- Foundation 모델: 범용 AI (GPT, Gemini, Claude 등) - 도메인 특화 모델: 산업별 Fine-tuning 모델 - 오픈소스 생태계: Hugging Face, GitHub 등	- LG EXAONE 3.0: 8T 토큰 학습, 산업 특화 - Google AlphaFold: 단백질 구조 예측 전문 - RIKEN Molecular Informatics: 분자 역설계 AI - 오픈소스: ChemBERTa, MolFormer (화학 전용)
4. 인재/문화 (Talent)	- AI 연구인력: ML 엔지니어, 데이터 사이언티스트 - 도메인 전문가: AI를 이해하는 화학자 - AI 리터러시: 전 직원의 AI 활용 역량	- LG AI연구원: 석학급 CSAI 영입 (이홍락, 임우형) - 막스플랑크 MP-AIX: 박사 펠로우십 프로그램 - RIKEN AIP: 외국인 연구자 26% - IBM: 부원장급 CAIO 신설 (2024년)

〔그림 1〕AX의 핵심 구성요소1)



1) AI/AX 추진에 필요한 핵심 요소(데이터·인프라·컴퓨팅·모델·인재)를 관련 공개 자료를 바탕으로 저자가 종합·재구성하여 작성함(OECD AI Principles의 'AI 생태계/인프라·데이터·지식공유' 권고, NIST AI RMF의 AI 시스템 생애주기·거버넌스 관점, Stanford AI Index의 AI 하드웨어/인력·교육 동향 등 참고)

2) 현재 유럽 연합(EU)의 Horizon Europe 등 글로벌 표준 가이드라인 / **검색 가능성 (Findable)**: 고유 식별자(ID)와 풍부한 메타데이터로 쉽게 검색, **접근 가능성 (Accessible)**: 허가된 사용자가 표준 프로토콜로 쉽게 접근, **상호 운용성 (Interoperable)**: 시스템 간 데이터 교환 및 결합을 위한 표준 형식, **재사용성 (Reusable)**: 출처 및 라이선스 명시로 나중에도 다시 사용.

- 이 중에서도 **컴퓨팅 인프라**와 **데이터**는 AX의 ‘양대 축’임. 아무리 뛰어난 AI 알고리즘이 있어도 대규모 GPU 클러스터 없이는 학습이 불가능하고, 고품질 데이터 없이는 정확한 예측이 불가능함. 최근 글로벌 기업들이 AI 칩 확보 경쟁에 나서고, 데이터 자산 확보를 위해 수조 원을 투자하는 이유가 여기에 있음.

• 화학 분야에서 AX의 특수성과 중요성

- 화학은 재료, 에너지, 바이오, 환경 등 인류 사회의 존립을 결정짓는 핵심 산업의 근간을 형성하는 ‘중심 과학 (Central Science)’임. 화학 분야에서 AX는 전통적인 실험 기반 연구의 한계를 극복하고, R&D 생산성의 패러다임을 전환하는 게임 체인저(Game Changer)로 부상 중임.

- 화학 R&D의 근본적 문제

▶ **긴 개발 기간** : 후보 물질 탐색부터 합성, 물성 검증, 상용화까지 평균 10.2년 소요

→ Nature Materials (2022)의 소재 개발 주기 분석 연구에 따르면, 신소재 발견에서 상용화까지 평균 10~15년이 소요되며, 이 중 후보 물질 탐색과 초기 검증 단계가 전체 기간의 40~50%를 차지함. 반도체 소재의 경우 평균 12.3년, 배터리 양극재는 8~10년이 소요되는 것으로 보고됨.

▶ **높은 실패율** : 수만 번의 시행착오 끝에 1개 성공 물질 발견

→ (근거) ACS Central Science (2020)의 화학 합성 연구 분석에 따르면, 목표 물성을 충족하는 신소재 발견 확률은 평균 0.01~0.1% 수준이며, 촉매 개발의 경우 수천~수만 개의 조합을 시도한 후에야 최적 조건을 찾는 것이 일반적임. 포스코의 배터리 소재 개발 사례에서도 3만 건 이상의 충전 데이터 분석이 필요했음.

▶ **막대한 비용** : 신소재 1개 개발에 수백억~수천억 원 투자

→ 산업부 화학소재 R&D 투자 현황 보고서(2024)에 따르면, 차세대 배터리 소재, 반도체 공정 화학물질, 바이오 신약 등의 개발에는 개당 평균 500억~2,000억 원의 R&D 비용이 투입됨. 특히 임상 단계까지 포함하는 신약 개발은 1조 원 이상 소요됨.

▶ **방대한 탐색 공간** : 가능한 화학 물질 조합은 10^{60} 개 이상 (관측 가능한 우주의 원자 수보다 많음)

→ Chemical Science (2021)의 화학 공간(Chemical Space) 분석 연구에 따르면, 합성 가능한 유기 분자의 총 개수는 10^{60} 개 이상으로 추정되며, 이는 관측 가능한 우주의 원자 수(약 10^{80} 개)에 비견될 만큼 방대함. PubChem 데이터베이스에 등록된 화합물은 약 1억 개에 불과하여, 인류가 탐색한 화학 공간은 전체의 0.0000001% 미만임.

- AI가 제공하는 혁신

▶ **개발 기간 단축** : 평균 10.2년 → 6.6년 (약 35% 감소)

→ Nature Communications (2023)의 AI 기반 소재 개발 메타 분석 연구에 따르면, 머신러닝을 활용한 소재 탐색은 기존 방식 대비 개발 기간을 평균 30~40% 단축하며, LG화학의 EXAONE Discovery 적용 사례에서는 신소재 연구 기간이 평균 30~40% 감소한 것으로 보고됨. RIKEN의 Molecular Informatics 팀도 역설계 AI로 후보 물질 발견 시간을 수년에서 수개월로 단축함.

▶ **실험 횟수 감소 : RIKEN 사례 - 실험 횟수 90% 감소, KIST 사례 - 1만 번 → 24번**

→ RIKEN Molecular Informatics Team의 Koji Tsuda 교수 연구팀은 베이지안 최적화와 능동학습(Active Learning)을 결합하여 실험 횟수를 90% 이상 감소시킨 연구 성과를 Nature Machine Intelligence (2022)에 발표함. KIST의 스마트 연구실 OCTOPUS 시스템은 기존 1만 번 이상 필요했던 실험을 AI 가이드로 24번으로 단축한 사례가 YTN 및 조선비즈 보도(2024)를 통해 공개됨.

▶ **새로운 발견 : 인간이 생각하지 못한 분자 구조 제안, 예상치 못한 반응 경로 발견**

→ 2024년 노벨 화학상을 수상한 Google DeepMind의 AlphaFold는 단백질 구조 예측에서 기존 인간 전문가가 수십 년간 해결하지 못한 문제를 AI로 풀어냈으며, Nature (2021) 논문에 따르면 2억 개 이상의 단백질 구조를 예측하여 인류가 발견하지 못한 새로운 구조적 패턴을 제시함.

▶ **가상 탐색 : 컴퓨터 시뮬레이션으로 수백만 후보 물질을 사전 평가**

→ RIKEN의 Fugaku 슈퍼컴퓨터와 AI를 결합한 'AI-driven Drug Discovery Collaborative Unit'는 가상 스크리닝(Virtual Screening)을 통해 수백만 개의 후보 물질을 사전 평가하여 실험 대상을 수십~수백 개로 압축하는 기술을 개발함. Fraunhofer ICT의 배터리 시뮬레이션 AI(2024)는 실제 실험 없이 수만 가지 배터리 셀 설계안을 가상으로 평가하여 최적 설계를 도출함.

• **역사적 전환점 : 2024 노벨 화학상과 AI의 부상**

〈2024 노벨 화학상 : AI가 과학적 발견의 새 시대를 열다〉

- 2024년 10월, 노벨 화학상이 Google DeepMind의 Demis Hassabis와 John Jumper(AlphaFold 개발), 그리고 University of Washington의 David Baker(단백질 설계)에게 공동 수여됨. 이는 AI가 노벨상 수준의 과학적 발견을 이끌 수 있음을 입증한 역사적 순간임. AlphaFold는 단백질 구조 예측이라는 50년간 풀리지 않던 난제를 AI로 해결하여, 2억 개 이상의 단백질 구조를 공개하고 신약 개발, 효소 설계, 질병 연구를 가속화함. 스웨덴 왕립과학원은 “AI와 컴퓨팅 방법이 화학 연구의 핵심 도구로 자리잡았다”며 수상 이유를 밝힘. 이는 화학 분야에서 AI가 단순한 ‘보조 도구’가 아닌 ‘과학적 발견의 동반자(Co-discoverer)’로 진화했음을 의미하며, 화학연구원의 AX 전략이 선택이 아닌 생존 과제를 시사함.

2024 노벨화학상 수상자 및 주요내용

출처 : 노벨상위원회

- 노벨상 수상은 단순한 영예를 넘어, AI가 화학 연구의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있음을 전 세계에 공식 선언한 사건임. 과거 화학자들이 수십 년간 실험실에서 시행착오를 거듭하며 풀려던 문제를, AI는 데이터 학습과 시뮬레이션으로 단 몇 년 만에 해결함. 이제 화학 연구는 'AI 이전(Before AI)'과 'AI 이후(After AI)'로 나뉘는 새로운 시대에 진입했음.
- 화학 소재 개발은 후보 물질 탐색부터 합성, 물성 검증, 상용화까지 평균 10.2년의 기간과 막대한 비용이 소요됨. AI는 방대한 화학 데이터 학습을 통해 후보 물질을 신속히 선별하고, 복잡한 화학 반응을 시뮬레이션 하며, 실험 결과를 예측함으로써 신소재 개발 기간을 6.6년으로 단축(약 35% 감소)할 수 있음. 또한 향후 3년 이내에 AI와 연계되지 않은 산업은 시장에서 도태될 가능성이 높다는 전망이 우세함.

• 보고서 작성 배경 및 목적

- 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화됨에 따라 주요국 연구기관들은 AI 기술을 화학 및 소재 연구에 접목하기 위해 조직적 차원의 혁신을 추진 중임. 이에 해외 선도 연구기관과 국내 대표 기업의 AX 추진 현황, 조직 구조, 주요 성과를 분석하여 한국화학연구원이 나아가야 할 전략적 비전과 실행 방안을 도출할 필요가 있음.

II

해외 주요 화학분야 연구기관 AX 사례 분석

RIKEN (일본 이화학연구소)

• 개요 및 조직 구조

- 일본의 RIKEN(이화학연구소)은 1917년 설립된 일본 최대의 종합 연구기관으로, 약 3,000명의 연구인력과 7개 주요 캠퍼스를 보유함. 2016년 문부과학성의 주도 하에 ‘혁신지능통합연구센터(AIP: Center for Advanced Intelligence Project)’를 설립하여 국가 차원의 AI 연구 허브 역할을 수행 중임. 전체 연구인력 중 약 26%가 외국인 연구자로 구성되어 있어 글로벌 네트워크의 강점을 보유함.
- RIKEN AIP는 기초 이론 연구뿐만 아니라 과학기술 및 사회 문제 해결을 위한 응용 연구를 병행하며, 약 40여 개의 전문 연구팀(Team)을 운영 중임. 연구원들에게는 연간 약 100만 엔(약 1,000만원)의 독립 연구 예산이 배정되며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 통한 대규모 AI 학습이 가능한 환경을 제공함.

• 화학 관련 주요 연구팀 및 AI 적용 사례

- **Chemical Reaction Informatics Team** : 유기 합성 경로 설계 및 화학 반응 예측을 위한 AI 알고리즘을 개발하며, 데이터 기반의 실험 설계를 통해 신물질 발견을 가속화함. 특히 역합성 분석(Retrosynthetic Analysis) AI를 개발하여 목표 화합물의 최적 합성 경로를 자동 제안하는 시스템을 구축함.
- **Molecular Informatics Team** : 분자 구조와 물성 간의 관계를 학습하여 원하는 물성을 가진 분자를 역설계(Inverse Design)하는 생성형 AI 모델 연구를 주도함. 베이지안 최적화와 능동학습(Active Learning) 기법을 결합하여 실험 횟수를 90% 이상 감소시키는 성과를 달성함.
- **AI-driven Drug Discovery Collaborative Unit** : RIKEN 계산과학연구센터(R-CCS)의 슈퍼컴퓨터 ‘Fugaku’와 AI를 결합하여 신약 후보 물질 탐색, 약물-단백질 상호작용 예측, 가상 스크리닝(Virtual Screening) 등 제약·바이오 분야의 혁신을 추진 중임. 2026년 1월에는 미국 Argonne 국립연구소, NVIDIA, Fujitsu와 4자 협력을 통해 ‘AI for Science’ 글로벌 컨소시엄을 출범시킴.
- **Data-Driven Experimental Design Team** : 머신러닝 기반의 실험 설계 자동화 시스템을 개발하여 소재 탐색 공간을 효율적으로 탐색하는 알고리즘을 연구함.

• 주요 특징 및 성과

- RIKEN AIP의 가장 큰 강점은 기초과학과 AI의 융합을 국가 차원에서 체계적으로 추진한다는 점임. 특히 2026년부터 본격 가동되는 ‘TRIP(Transformative Research Innovation Platform)’ 프로젝트는 AI 기반 과학 연구의 새로운 이정표가 될 전망이다
- ▶ **TRIP 및 AI 전용 슈퍼컴퓨팅 인프라** : TRIP은 과학적 발견을 위한 생성형 AI 모델, 즉 파운데이션 모델(Foundation Models)을 구축하는 데 필요한 계산 인프라를 확립하는 것을 핵심 목표로 함. 이를 위해

2026년 4월 운용 개시를 목표로 새로운 'AI for Science 개발 슈퍼컴퓨터'를 구축 중임. 이 시스템은 기존의 세계 최고 수준 슈퍼컴퓨터 '후가쿠(Fugaku)'와 연동되어 하이브리드 인프라를 형성함. 후가쿠가 고파라미터 시뮬레이션(태풍 예측, 소재 발견)에 강점을 가진다면, 새로운 AI 전용 슈퍼컴퓨터는 AI 모델의 학습과 추론 프로세스를 혁신적으로 가속화하도록 설계됨.

▶ AGIS 및 과학용 파운데이션 모델

: RIKEN의 '인공 초지능 기반 과학 프로그램(Advanced General Intelligence for Science Program, AGIS)'은 과학 연구 주기를 획기적으로 가속화하는 것을 목표로 함. 'AI for Science 파운데이션 모델 연구팀'은 과학자가 연구 컨셉 제안, 실험 프로그램 계획, 연구 코드 개발 과정을 보조할 수 있는 고도의 추론 능력을 갖춘 모델을 개발 중임. 에이전틱 AI(Agentic AI)와 확장 가능한 딥러닝 기술을 활용하여 과학적 추론의 정확도를 높이는 연구를 수행함.

▶ 화학 AI 적용의 구체적 성과

: RIKEN은 ChEMBL 및 PubChem과 같은 거대 데이터베이스의 화학 구조식을 AI에게 학습시켜 새로운 화합물을 생성하고, 그래프 합성곱 신경망(kGCN)을 활용해 화합물의 활성과 독성을 예측하는 모델을 구축함. 특히 3D-RISM 이론과 AI를 결합하여 단백질의 수화 상태(Hydration state)를 예측하는 기술을 개발했는데, 기존 슈퍼컴퓨터로 수 시간이 걸리던 계산을 AI를 통해 단 수십 초 만에 완료하는 데 성공함.

RIKEN의 사례는 강력한 컴퓨팅 하드웨어와 과학 지식을 내재화한 AI 모델이 결합했을 때, 화학 분야의 R&D 속도가 얼마나 비약적으로 향상될 수 있는지를 단적으로 보여줌.

[그림 2] RIKEN AIP (Center for Advanced Intelligence Project) & Fugaku 슈퍼컴퓨터³⁾



○ 맥스플랑크 연구소 (Max Planck Society, 독일)

• 조직 규모 및 MP-AIX (Max Planck Artificial Intelligence Network)

- 독일 맥스플랑크 협회는 84개 연구소, 약 25,700명의 직원(연구인력 포함), 연간 예산 약 22억 유로(약 3조 2천억원, 2024년 기준)를 운영하는 유럽 최대의 기초과학 연구기관임. 31명의 노벨상 수상자를 배출한 세계 최고 수준의 연구 역량을 보유함.

3) 출처: RIKEN Official Website (<https://www.riken.jp/en/research/labs/aip/>)

- 막스플랑크는 개별 연구소들의 AI 역량을 결집하기 위해 'MP-AIX'라는 네트워크를 구축함. 이는 단순한 협의체를 넘어 박사 과정 프로그램(Doctoral Fellowship Program), 공동 연구 프로젝트, 여름학교, 워크숍 등을 통해 학제 간 경계를 허무는 AI 생태계를 조성하는 것을 목표로 함. 박사과정생들은 서로 다른 연구소의 두 명 이상의 지도교수로부터 공동 지도를 받으며, ELLIS Network(European Lab for Learning and Intelligent Systems)와의 협력을 통해 최고 수준의 AI 전문성을 확보할 수 있음. 2025년 1월에는 '인공지능의 책임 있는 연구 개발에 관한 가이드라인'을 채택하여, 과학 전용 AI 시스템이 윤리적, 전문적 표준을 준수하면서도 창의적인 연구를 수행할 수 있도록 제도적 기반을 마련함.

• pyiron 프레임워크: 재료 과학의 디지털화

- 막스플랑크 지속가능 재료 연구소(구 막스플랑크 철연구소, MPIE)는 재료 설계의 디지털화를 위해 'pyiron' 프레임워크를 개발하여 사용 중임. pyiron은 계산 재료 과학을 위한 Python 기반의 통합 개발 환경(IDE)으로, 시뮬레이션 프로토콜의 구현, 실행, 분석 과정을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있게 해줌.

pyiron 프레임워크의 주요 특징 :

- ▶ 시뮬레이션 워크플로우 관리 : 수천 개의 개별 계산을 고성능 컴퓨팅 클러스터에서 확장성 있게 처리
- ▶ 자동 메타데이터 로깅 : 모든 입력/출력 데이터와 사용된 소프트웨어 버전 등의 메타데이터를 자동으로 저장하여 연구의 재현성 보장
- ▶ 데이터 저장 기술의 융합 : SQL 데이터베이스와 HDF5 파일 형식을 결합하여 대규모 실험 및 시뮬레이션 데이터를 효율적으로 관리
- ▶ AI 가이드 연구 : AI 모델을 학습시켜 연구자가 수동으로 데이터를 평가하는 시간을 100~1000배 단축하고, 성공 가능성이 낮은 '막다른 골목(Dead-end)' 연구를 사전에 걸러냄

이 프레임워크는 고해상도 투과 전자 현미경(TEM)이나 원자 프로브 단층 촬영(APT)에서 발생하는 테라바이트급 데이터를 처리하고, 소재의 미세 구조 패턴을 밝혀내는 데 핵심적인 역할을 수행함.

• 지능형 실험실 에이전트 : Proteomics Lab Agent

- 막스플랑크 생화학 연구소는 Google Cloud 인프라와 Gemini 모델을 활용하여 'Proteomics Lab Agent'를 구축함. 이 에이전트는 연구실 내에서 수행되는 복잡한 실험 과정을 보조하는 일종의 '디지털 조수' 역할을 수행함.
- 이 시스템은 실험 중 발생하는 오류를 약 74%의 재현율(Recall)로 감지해 낼 수 있으며, 이는 연구자가 실험 실패 후에도 원인을 파악하던 기존 방식에서 벗어나 실시간으로 실수를 예방할 수 있는 가능성을 열어줌. 이러한 AI 에이전트 기술은 화학 연구의 숙련된 노하우를 디지털 자산화하고 전수하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

〈표 2〉 막스플랑크 지능형 실험실 에이전트 구성요소

에이전트 구성 요소	주요 기능	데이터 처리 방식
실험 노트 및 프로토콜 에이전트	비디오 분석을 통한 실험 과정 기록	피펫팅 등의 동작 비디오를 참조 프로토콜과 실시간 비교
실험실 지식 에이전트	내부 지식 베이스 연결	과거 실험 프로토콜 및 문제 해결 사례 검색·제안
장비 에이전트	질량 분석기 등 분석 장비 모니터링	장비의 실시간 성능 지표 수집 및 작동 가이드 제공
품질 관리 메모리 에이전트	의사결정 이력 저장 및 분석	성공 실험 조건과 오류 사례를 데이터베이스화 하여 검색 가능

• 주요 특징 및 시사점

- 막스플랑크의 가장 큰 강점은 순수 기초과학 중심의 장기 연구를 지원하는 안정적인 예산 구조와 오픈 사이언스 지향임. 31명의 노벨상 수상자를 배출한 연구 역량은 학제 간 협력 문화에서 비롯됨. MP-AIX는 개별 연구소의 AI 역량을 네트워크로 결집하여 시너지를 창출하며, ELLIS Network와의 협력을 통해 유럽 전역의 AI 전문성을 활용함.
- 특히 pyiron 프레임워크는 재료 과학 데이터의 디지털화와 AI 가이드 연구를 실현하는 모범 사례이며, Proteomics Lab Agent는 실험실 자동화의 미래를 보여줌.

[그림 3] 막스플랑크 MP-AIX 네트워크 & pyiron 프레임워크⁴⁾



4) 재료 과학 디지털화 도구

○ 프라운호퍼 연구소 (Fraunhofer-Gesellschaft, 독일)

• 조직 규모 및 특징

- 독일 프라운호퍼 협회는 76개 연구소, 약 32,000명의 직원, 연간 예산 약 34억 유로(약 5조 원, 2024년 기준)를 운영하는 유럽 최대의 응용 연구 기관임. 막스플랑크가 기초과학에 집중한다면, 프라운호퍼는 'Valley of Death(죽음의 계곡)'을 극복하는 연구-상용화 연결에 특화되어 있음. 연간 예산의 약 70%를 계약 연구(Contract Research)로 확보하며, 기업들의 실제 문제를 해결하는 'Problem-solving' 연구를 수행함. 7,600개 이상의 특허 패밀리를 보유하고 있어 지적재산권 확보와 기술 이전에 탁월함.
- 프라운호퍼는 2020년부터 'Fraunhofer Chemistry Alliance'를 구축하여 화학·소재 분야의 AI 적용을 가속화하고 있음. 이 얼라이언스는 Fraunhofer ICT(화학기술연구소), Fraunhofer ITWM(산업수학연구소), Fraunhofer IGCV(주조·복합재·가공기술연구소) 등 10여 개 연구소가 협력하여 AI 기반 화학 공정 최적화, 소재 설계, 품질 예측 기술을 개발함.

• AI-First 전략 : "Transfer for our future" (2025)

- 프라운호퍼는 2025년 "미래를 위한 전수(Transfer for our future)"라는 모토 아래, 단순한 'AI 도구' 활용을 넘어 비즈니스 DNA 자체를 AI 중심으로 재설계하는 'AI-First' 전략을 구사하고 있음.

- ① Materials Data Space (데이터 중심 전략), ② Physical AI (하드웨어 제어 지능화), ③ Agentic AI (자율적 의사결정 시스템).

① Materials Data Space (MDS) - 데이터 거버넌스 혁신

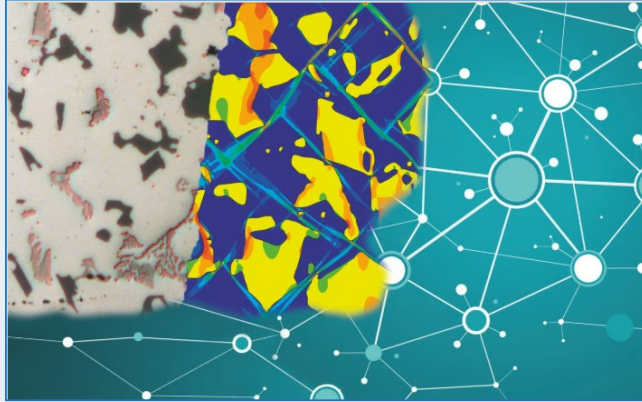
프라운호퍼는 전 밸류체인에 걸쳐 소재 데이터를 공유하고 재사용할 수 있는 'Materials Data Space (MDS)'를 구축하여 글로벌 표준을 선도하고 있음.

▶ MDS의 핵심 개념 :

- **디지털 트레드(Digital Thread)** : 개념 설계부터 생산에 이르기까지 제품 데이터의 끊임없는 흐름을 구축하여 부서 간 고립된 데이터(Data Silo)를 해소함. 설계팀, 소재팀, 생산팀, 품질관리팀이 동일한 데이터를 실시간으로 공유하여 의사결정 속도를 획기적으로 향상시킴.
- **FAIR 원칙 실천** : Findable(찾기 쉬움), Accessible(접근 가능), Interoperable(상호운용), Reusable(재사용 가능) 데이터 관리를 통해 지능형 제조 시스템의 기반을 마련함. 모든 데이터는 메타데이터와 함께 저장되어 AI 학습에 즉시 활용 가능함.
- **밸류체인 통합** : 공급업체-제조-품질관리-유지보수까지 전 주기 데이터를 통합하여, 소재의 전 생애주기(Lifecycle) 추적이 가능함. 이는 순환경제(Circular Economy) 구현과 탄소 발자국 관리에도 핵심적 역할을 수행함.

〈실증 사례: AluTrace 프로젝트 - Materials Data Space 성공 모델〉

[그림 4] AluTrace : 위상 최적화로 경량화된
알루미늄 부품



출처 : Fraunhofer IWM⁵⁾

[그림 5] Materials Data Space (MDS)
- 데이터 공유 플랫폼 개념도



출처 : Fraunhofer Materials

▶ 프로젝트 개요 :

프라운호퍼 IWM·EMI·fem 컨소시엄이 독일 바덴뷔르템베르크주 지원으로 수행한 프로젝트(2020-2021). Materials Data Space (MDS)와 AI 기반 위상 최적화(PSTO) 알고리즘을 결합하여 적층 제조 알루미늄 부품의 경량화 달성. 연구 데이터는 Zenodo(DOI: 10.5281/zenodo.7417560)에 공개.

▶ 핵심 성과 (정량적 결과) :

- ① 부품 중량 23% 절감 - 기계적 강도 유지하며 경량화 달성
- ② 지지 구조 67% 감소 - 제조 복잡도 단순화 및 재료 낭비 방지
- ③ 개발 기간 40% 단축 - 데이터 사일로 해소로 설계-생산 사이클 가속

▶ 핵심 기술 :

Materials Data Space (MDS)가 핵심. 소재 특성·공정 파라미터·품질 데이터를 FAIR 원칙(검색/접근/상호운용/재사용 가능)으로 통합 관리. 설계 변경이 즉시 제조 공정에 반영되는 디지털 트레드(Digital Thread) 실현으로 부서 간 단절 해소. PSTO 알고리즘이 MDS 데이터를 실시간 참조하여 최적 설계 자동 도출.

▶ 패러다임 전환 :

단순 최적화가 아닌 '데이터 기반 설계(Data-Driven Design)'의 실증. 항공(에어버스), 자동차(BMW), 화학 플랜트(반응기·열교환기), 에너지(수소 저장용기) 등에 즉시 적용 가능한 성숙도(TRL 7~8) 확보. 프라운호퍼의 오픈 사이언스 철학에 따라 데이터·알고리즘 공개로 글로벌 협력 생태계 조성.

② Physical AI (하드웨어 제어 지능화), - 하드웨어 제어의 지능화

프라운호퍼 ILT는 AI-SLAM(AI Enhancement of Process Sensing) 프로젝트를 통해 AI와 레이저 적층 제조 기술을 결합, 하드웨어 제어의 지능화를 달성함. 이는 단순 '로봇 자동화'가 아닌, AI가 물리적 세계를 이해하고 스스로 판단하여 행동하는 'Physical AI' 단계로의 진화를 의미함.

5) Fraunhofer IWM Press Release "AluTrace: Lightweight construction with networked manufacturing data" (<https://www.iwm.fraunhofer.de/en/press/alutracer>) & Fraunhofer Materials Data Space Initiative (<https://www.materials.fraunhofer.de/>)

▶ **초정밀 자동 수리 시스템 :**

- 마모된 굴착기 부품 등을 카메라로 3D 스캔하여 원래 형상과 비교
- AI가 손상 부위를 자동 인식하고 수리 전략 수립 (재료 선택, 경로 설계)
- 코팅 경로, 두께, 레이저 출력 등을 실시간 계산
- 로봇이 자동으로 수리 수행 (인간 개입 없이 24시간 가동 가능)

▶ **복합 매개변수 제어 :**

노즐 거리, 레이저 출력, 온도, 분말 공급 속도 등 150개 이상의 공정 파라미터를 AI 모듈이 실시간으로 관리함. 기존에는 숙련된 기술자가 수십 번의 시행착오 끝에 최적 조건을 찾았다면, Physical AI는 첫 시도부터 최적 조건을 제안하고 실시간으로 미세 조정하여 인간의 숙련도를 뛰어넘는 품질을 확보함.

이는 RIKEN의 ‘AI for Science’(과학적 발견)와 차별화되는 지점으로, 프라운호퍼는 산업 현장의 실시간 자율화에 집중함. 화학 분야에 적용 시, AI가 합성 로봇을 제어하여 반응 조건을 실시간으로 조정하고 예상치 못한 부반응 발생 시 자율적으로 대응하는 ‘Self-correcting Lab’이 가능해짐.

③ **Agentic AI (에이전틱 AI) – 자율적 의사결정 시스템**

프라운호퍼 IAIS는 ‘Agent-in-the-Loop(에이전트-인-더-루프)’ 접근 방식을 통해 스스로 사고하고 행동하는 자율 시스템을 연구하고 있음.

▶ **자율적 작업 수행 :**

- 복잡한 다단계 문제를 AI 에이전트가 스스로 분해 (Problem Decomposition)
- 기존 IT 시스템(ERP, MES, LIMS 등), 데이터베이스와 자율적으로 상호작용
- 최적의 조치를 결정하고 실행 (사람의 지시 없이)
- 실행 결과를 모니터링하고 피드백 루프 형성

▶ **EU AI Act 기반 신뢰성 확보 :**

유럽의 AI 법안(EU AI Act)을 설계 명세(Design Specification)로 활용하여 투명하고 설명 가능한 AI 모델을 개발함. 산업계가 안심하고 도입할 수 있도록 위험 기반 접근(Risk-based Approach)을 적용하여, 고위험 응용(화학 플랜트 제어 등)에는 강화된 검증 절차를 거침.

이는 단순 자동화를 넘어 AI가 연구자·엔지니어와 동등한 파트너로서 가설 제안 → 실험 설계 → 결과 분석 → 후속 실험 제안의 완전 자율 사이클을 구현하는 것을 목표로 함.

〈표 3〉 프라운호퍼 화학/소재 분야 구체적 적용 사례

응용 분야 (담당 연구소)	핵심 기술	주요 내용 및 성과	산업 협력 및 적용
AI 기반 배터리 시뮬레이션 (Fraunhofer ITWM)	- MDS 연계 AI 시뮬레이션 - 전기화학 모델링 - 실시간 물성 데이터 통합	핵사곤社와 협력하여 AI 기반 전기화학 시뮬레이션 솔루션 개발(2024.11 출시). MDS에서 수집된 배터리 소재 물성 데이터를 AI 시뮬레이터에 실시간 공급하여 배터리 셀 내부 화학 반응을 가상 모델링. 배터리 셀 형태 변화(원통형, 각형, 파우치형)가 성능에 미치는 영향을 실시간 분석.	- 협력사: 핵사곤 - 전시: TRANSFORM 2025 (Las Vegas, 2025.01) - 적용: 차세대 배터리 개발 가속화, 글로벌 배터리 기업 주목
복합재료 공정 최적화 (Fraunhofer ICT, IGCV)	- Physical AI - 실시간 데이터 수집·분석 - 품질 결함 예측 - 공정 조건 자동 제어	제조 공정 데이터를 실시간 수집·분석하여 복합재료의 품질 결함(기공, 층간분리 등) 예측 및 공정 조건(온도, 압력, 경화 시간) 자동 제어하는 스마트 팩토리 솔루션 개발. 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 등 고기능성 복합재의 AI 기반 제조 기술에서 세계 선도적 위치 확보.	- 산업: 항공·자동차 - 상태: 기술 이전 진행 중 - 특징: CFRP 제조 기술 글로벌 리더
촉매 및 수소 에너지 소재 (Fraunhofer ISE, ICT)	- Agentic AI - 자율적 문헌 검색 - 후보 물질 선정 - 시뮬레이션·실험 설계	AI 에이전트가 문헌 검색 → 후보 물질 선정 → 시뮬레이션 → 실험 설계를 자율 실행. ISE: 광촉매·전기촉매 활성 AI 예측. ICT: 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수소 저장 소재를 머신러닝으로 최적화. 탄소중립 달성을 위한 에너지 소재 개발 가속화.	- 목표: 탄소중립 - 분야: 수소 저장, 광촉매, 전기촉매 - 기술: MOF 소재 최적화
화학 공정 디지털 트윈 (Fraunhofer ITWM)	- MDS 연계 디지털 트윈 - AI 기반 실시간 최적화 - 밸류체인 데이터 공유	실제 화학 플랜트의 공정을 디지털 트윈으로 구축하고, AI를 활용하여 수율·에너지 효율·안전성을 실시간 최적화. 공정 데이터가 MDS를 통해 공급망 전체에 공유되어 밸류체인 최적화 실현. 디지털 트레드(Digital Thread) 구현으로 설계-생산-품질관리 전 주기 통합.	- 협력사: BASF, Covestro 등 대형 화학 기업 - 상태: 공정 디지털화 추진 중 - 효과: 밸류체인 전체 최적화

• 주요 특징 및 시사점

- 프라운호퍼의 핵심 경쟁력은 ‘Valley of Death(죽음의 계곡)’을 극복하는 연구-상용화 연결 능력임. 연구소마다 산업 파트너십 전담 조직이 있으며, 기업의 실제 문제를 연구 주제로 삼아 해결책을 제시한 뒤, 즉시 기술 이전 및 라이선싱을 수행함. 연간 계약 연구 수익이 3.4억 유로(약 5천억 원)에 달하며, 이는 연구 성과의 산업 적용도가 매우 높음을 의미함.

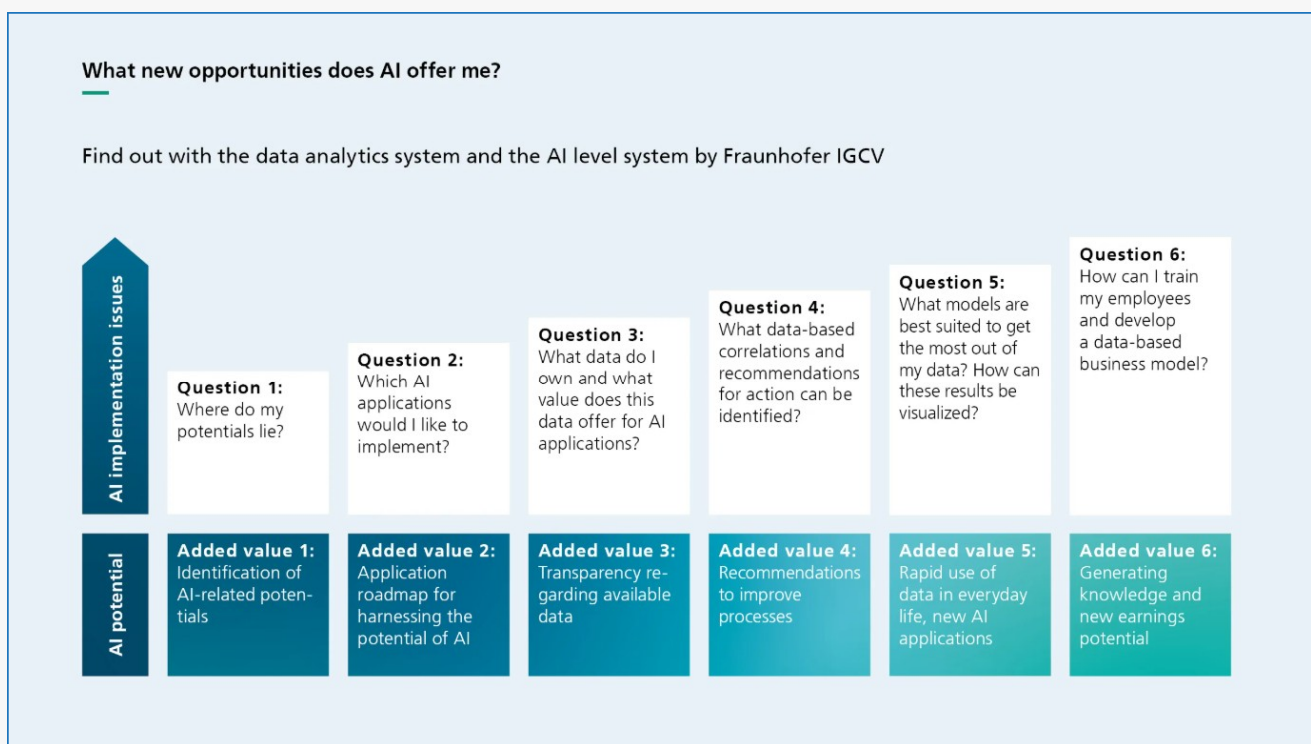
▶ 프라운호퍼 AI 전략의 3대 차별화 포인트 :

- 1. Materials Data Space (MDS) :** 데이터 사일로를 해소하고 FAIR 원칙 기반 데이터 공유 생태계를 구축하여, AI 학습 데이터의 품질과 접근성을 획기적으로 향상시킴. AluTrace 사례처럼 개발 기간 40% 단축, 불량 23% 절감 등 구체적 성과 창출.

2. Physical AI : 단순 자동화를 넘어 AI가 물리적 세계를 이해하고 하드웨어를 지능적으로 제어함. 150개 이상의 복잡한 공정 파라미터를 실시간 관리하여 인간 숙련도를 초월하는 품질 달성.

3. Agentic AI : AI 에이전트가 문제 분해, 실험 설계, 실행, 피드백 루프를 자율적으로 수행하는 'Self-learning, Self-correcting' 연구 체계 구현. EU AI Act 기반 신뢰성 확보로 산업 도입 장벽 해소.

[그림 6] 프라운호퍼의 AI 확산 전략⁶⁾



6) 출처: Fraunhofer IGCV & Fraunhofer IKS Official Website

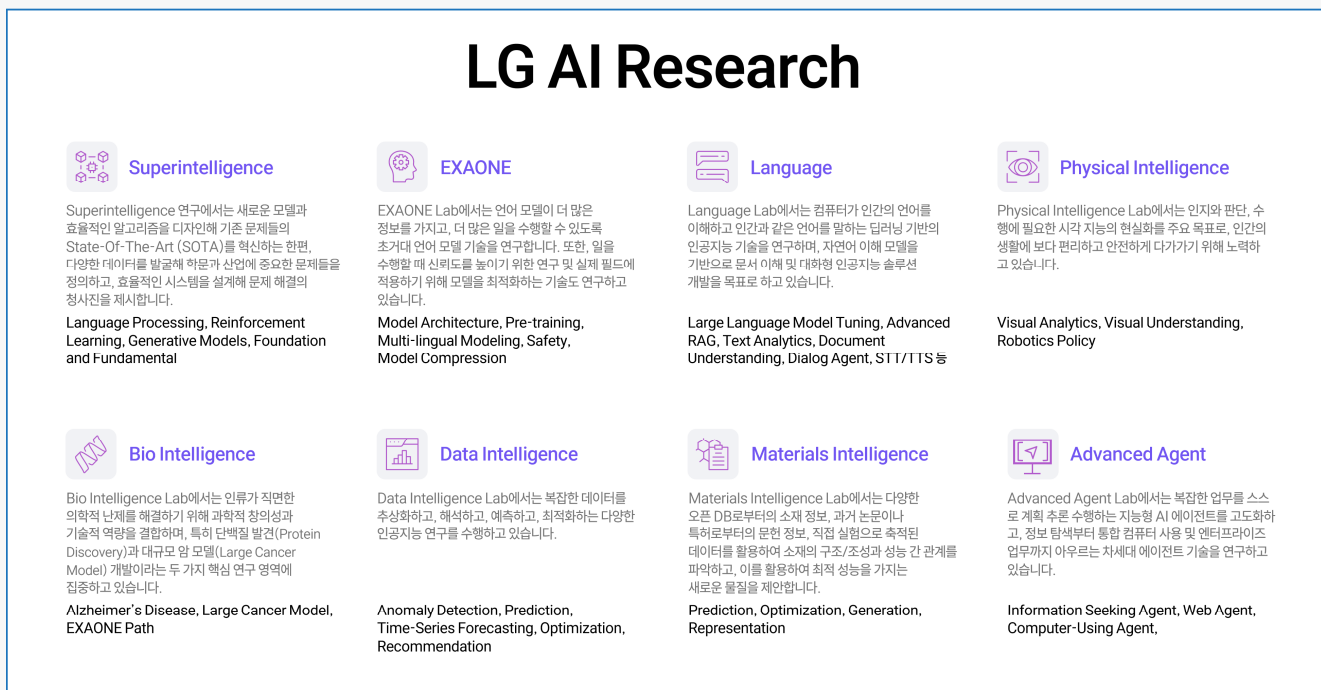
III 국내 주요 화학분야 R&D 관련 기관 AX사례 분석

LG AI연구원

• 조직 개요

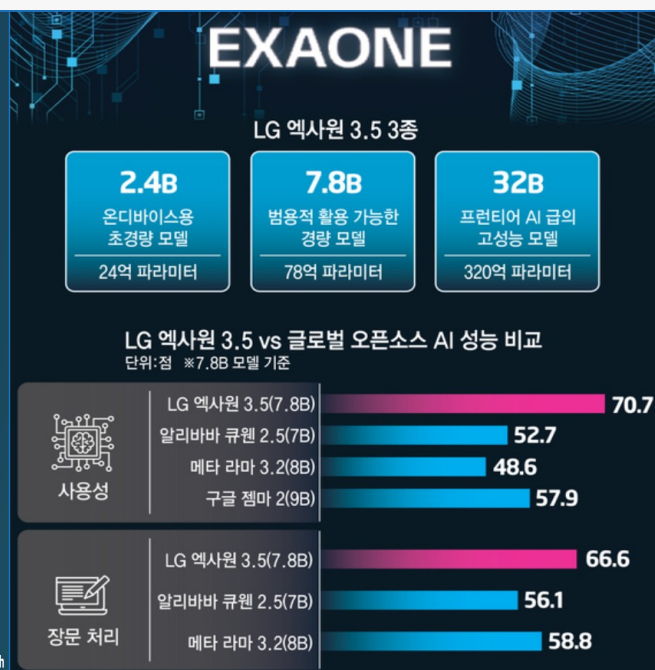
- LG그룹은 2020년 12월, 구광모 회장의 전폭적인 지원 하에 그룹 차원의 AI 전담 조직인 'LG AI연구원(LG AI Research)'을 설립하여 전사적 디지털 전환의 허브로 삼음.
- 이홍락 CSAI(최고AI과학자, 미시간대 컴퓨터공학과 교수), 임우형 공동 연구원장 등 세계적 석학을 영입하고, 기초 AI 연구(Fundamental Research)와 응용 연구(Applied Research)를 아우르는 조직 구조를 갖추.
- 2025년 5월 서울 마곡 디앤오 사옥으로 연구조직을 집결하고, LG화학, LG전자 등 계열사 R&D 조직과의 물리적 근접성을 확보하여 시너지를 강화하고 있음.
- 주요 산하 랩으로는 Superintelligence Lab, EXAONE Lab, Language Lab, Physical Intelligence Lab, Bio Intelligence Lab, Data Intelligence Lab, Materials Intelligence Lab, Advanced Agent Lab 등 8개 전문 연구실이 있음.

[그림 7] LG AI연구원 조직구조)



• 전사적 AX 전략 : EXAONE 생태계

- LG AI연구원은 초거대 AI 모델인 'EXAONE(엑사원)'을 개발하여 계열사들의 난제 해결에 활용
- 2025년 7월 공개된 EXAONE 4.0은 일반 자연어 처리 능력과 고차원 추론 능력이 하나로 통합한 하이브리드 AI로, MCP(Model Context Protocol)와 Function Calling 기능을 지원하는 Agentic AI로, 한국어, 영어에 스페인어까지 확장되며 글로벌 적응성 강화됨.
- LG AI연구원은 EXAONE 3.0 이 후 모델을 오픈소스로 공개하며 글로벌 AI 생태계에도 기여하고 있음.
- 엑사원은 LG화학, LG전자, LG에너지솔루션 등 계열사의 전문 지식(Domain Knowledge)을 학습하고 현업에 적용 가능한 솔루션을 제공하는 '전문가 AI'를 지향함. 이는 범용 AI와의 차별점으로, 계열사별 특화 데이터를 독점적으로 학습할 수 있다는 그룹사 AI 연구소의 강점을 극대화한 전략임.
- EXAONE 4.0은 전문가 모델(32B)과 온디바이스 모델(1.2B)로 구성되어 다양한 산업 현장에서 활용 가능.

[그림 8] AI기반 소재혁신 (LG AI연구원)⁸⁾[그림 9] LG AI연구원 엑사원의 성능⁹⁾

• 화학/소재 산업 현장의 핵심 난제 해결 성과

- LG AI연구원은 Materials Intelligence 랩 등 특화된 소재 분야 특화 조직을 통해 물질의 구조·조성·성능 간의 관계를 파악하고 최적의 성능을 가진 신소재를 제안하는 데 탁월한 성과를 도출함

8) 화학연구원 창립 50주년 장기비전 전문가 발표 자료 참고

9) 전자신문('24.12)

〈표 4〉 L GAI연구원 화학 분야 구체적 적용 사례

프로젝트/조직	핵심 기능 및 기술	주요 성과 및 적용 분야	협력 체계
Materials Intelligence Lab ¹⁰⁾ (AI 연구 조직)	• 실험 주도 → 데이터 주도전환 • 분자 물성 예측 • 역설계(Inverse Design) • 화학 반응 예측	화학 및 소재 분야 특화 AI 연구 조직으로 LG계열사 연구원들의R&D 파트너역할 수행. 분자 물성 예측, 역설계, 알고리즘, 화학 반응 예측 모델 개발로 데이터 기반 연구 패러다임 전환 주도.	• LG계열사(LG화학 등) R&D 파트너십 • 계열사 연구원과 공동 연구팀 구성
EXAONE Discovery ¹¹⁾ (Chemical Agent)	• 화학 지식 학습(논문·특허) • 신소재 구조 제안 • 합성 가능성 예측 • 물성 기반 역설계	연구 기간 30~40% 단축효과 입증. 적용 분야: • 신약 개발 • 배터리 소재 • 전자재료 개발 연구자가 원하는 물성의 신소재 구조를 AI가 제안하고 합성 가능성 사전 검증.	• LG, LG에너지솔루션, LG생활건강, 팜한농, LG디스플레이 등 신약·배터리·전자재료 R&D 부서와 협업
임베디드 협업 모델 ¹²⁾ (Embedded Collaboration)	• 계열사 R&D 과제를 AI 프로젝트로 전환 • 공동 연구팀 구성 • 문제 해결 중심 • 즉시 현장 적용	LG AI연구원이 LG화학의 실제 R&D 과제를 수용하고, 계열사 연구원과 공동 연구팀을 구성하여 문제 해결. AI 기술이 실험실에 머무르지 않고 즉시 현장에 적용되도록 하는 핵심 전략. 프라운호퍼의 Valley of Death 극복 모델과 유사.	• LG화학 • LG에너지솔루션 등 계열사 연구소와 밀접 협력
A3MD 컨소시엄 ¹³⁾ (Alliance for AI-Accelerated Materials Discovery)	• AI 가속 소재 발견 • 고성능 소재 탐색 • 산학 공동 연구 • 글로벌 협력 네트워크	2020년 9월 결성. 세계 최초의 AI 기반 소재 발견 산학 컨소시엄. 연구 분야 : • 배터리 소재 • 디스플레이 소재 • 신재생 에너지 소재 LG를 글로벌 AI 소재 연구의 허브로 포지셔닝.	• 토론토대학교(캐나다) • 맥마스터대학교(캐나다) • TotalEnergies(프랑스)

• 시사점

- LG AI연구원의 가장 큰 강점은 그룹 차원의 전폭적 지원과 계열사 간 시너지임. DBR(동아비즈니스리뷰) 분석에 따르면, LG는 개별 계열사 단위가 아닌 그룹 통합 AI 조직을 만들어 수준 높은 AI 최신 원천 기술을 확보하는 동시에, 계열사의 도메인 문제를 해결하는 ‘Hub & Spoke’ 모델을 구축함. 또한 AI 윤리, 데이터 거버넌스 등 책임 있는 AI 개발에도 선도적으로 대응하고 있음.

10) LG AI Research Official Website, 2024

11) EXAONE 3.0 Technical Report, arXiv:2408.03541, 2024.08

12) LG AI Research Strategy Report, 2024

13) LG Corp Media Release, 2020.09.11. McMaster Univ. News, LG AI연구원은 A3MD 설립 멤버로 컨소시엄 참여했고, 현재는 3년차의 phase1을 마치고 협약을 종료함

- LG AI연구원은 ① Materials Intelligence Lab(조직), ② EXAONE Discovery(AI 모델), ③ 임베디드 협업(프로세스), ④ A3MD(글로벌 네트워크)의 5층 구조로 화학 AX를 추진. 특히 임베디드 협업 모델은 프라운호퍼의 Valley of Death 극복 전략과 유사하며, 30~40% 연구 기간 단축이라는 구체적인 성과 창출.

○ 포스코홀딩스 미래기술연구원

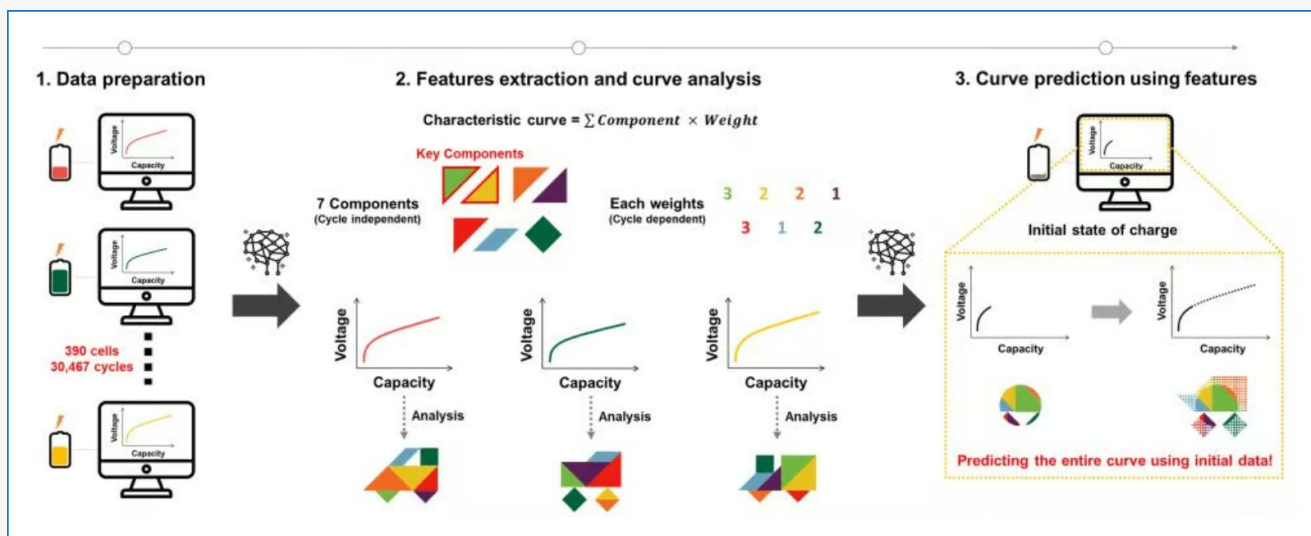
• AI·로봇융합연구소 설립

- 포스코홀딩스는 미래기술연구원 내 'AI·로봇융합연구소'를 운영하며 포스코그룹의 AI 컨트롤타워 역할을 수행하고 있음. 2025년 12월 조직개편에서 포스코DX 윤일용 AI기술센터장을 AI·로봇융합연구소장으로 발탁하며, AI와 로봇 기술을 그룹 핵심 사업에 적용하는 전략을 강화하고 있음.
- 연구소는 AI 연구팀, 로봇공학팀, 소재 AI 응용팀 등으로 구성되어 있으며, 포스코DX와 긴밀히 협업하는 구조

• AI 자율탐색 실험실 구축

- 포스코홀딩스는 2025년 8월 KAIST 서동화 교수 연구팀과 산학협력을 통해 'AI 자율탐색 실험실 시스템'을 개발함.
- 이 시스템은 연구자의 개입 없이 로봇팔과 AI가 협업하여 이차전지 양극 소재를 탐색하며, 기존 84일이 걸리던 실험을 단 15일로 단축(약 82% 단축)하는 성과를 달성함. 연구원은 2026년 이후 업그레이드된 버전을 자체 실험실에 적용하여 차세대 배터리 소재 개발을 가속화할 계획임.

[그림 10] 포스코홀딩스 AI 기반 LMR 양극재 분석 기술¹⁴⁾



14) 출처: POSCO Newsroom, "POSCO Holdings Develops AI-Based LMR Cathode Analysis Technology", 2025.07
<https://newsroom.posco.com/en/posco-holdings-develops-ai-based-lmr-cathode-analysis-technology-boosting-next-gen-battery-reliability/>

- LMR 양극재 메커니즘 분석 (2025년 7월) : 미래기술연구원 에너지소재연구소는 3만 건 이상의 배터리 충전 데이터를 AI로 분석하여 차세대 LMR(리튬망간 리치) 양극재의 열화 원인을 규명하고, 성능 개선 방향을 제시함. 이는 실험 기간을 수년에서 수개월로 단축하는 효과를 가져옴.
- 초거대 AI ‘포스코GPT’ 개발 (2023년 출범) : 포스코홀딩스는 포스코DX와 협력하여 철강·소재 분야 특화 초거대 AI ‘포스코GPT’를 개발 중임. 이는 그룹 내부 축적된 공정 데이터, 연구 보고서, 특허 등을 학습하여 차세대 소재 발굴을 가속화하는 것을 목표로 함.

• 시사점

- 포스코의 AX 전략은 중후장대 산업에 AI와 로봇을 접목하는 실용적 접근에 초점을 둠. 휴머노이드 로봇 기업 Apptronik과 협력하여 위험 현장 작업 자동화를 추진하고 있으며, 미래기술연구원은 ‘Agile Cell’ 조직 운영 방식을 도입하여 유연하고 빠른 R&D를 지향함. 2024년 기준 연구개발 투자를 지속 확대하며, AI 기반 소재 혁신을 그룹의 핵심 전략으로 삼고 있음.

IV 시사점

○ 화학 분야 R&D AX는 선택이 아닌 생존을 위한 필수 전략임

- 2024년 노벨 화학상이 Google DeepMind의 AlphaFold 팀에게 수여된 것은 AI가 노벨상 수준의 과학적 발견을 이끌 수 있다는 역사적 증거임. 스웨덴 왕립과학원은 “AI와 컴퓨팅 방법이 화학 연구의 핵심 도구로 자리잡았다”며, 이는 더 이상 미래의 이야기가 아닌 현재 진행형 혁명임을 선언함.
- 본 보고서가 조사한 RIKEN, 막스플랑크, 프라운호퍼 등 해외 선도 기관들은 이미 조직적 차원에서 AI를 내재화하고 가시적인 성과를 창출 중임. 국내에서도 LG AI연구원의 EXAONE Chemical Agent, 포스코의 자율탐색 실험실 등 혁신적 사례들이 속속 등장하며 AI가 화학 연구의 속도와 방향을 근본적으로 바꾸고 있음을 입증함.

○ 화학 특화 도메인 AI 모델 확보가 핵심 경쟁력임

- Foundation AI 모델을 자체 개발하는 것이 아니라, EXAONE, OpenAI GPT, Google Gemini 등 기존 범용 모델을 활용하여 화학 도메인에 특화(Fine-tuning)시키는 것에 집중해야 함.
- 막대한 컴퓨팅 자원(수천억 원 규모)이 필요한 Foundation 모델 개발은 AI 전문 기관에 맡기고, 화학연구원과 같은 화학분야 전문기관은 화학 구조식(SMILES, InChI), 반응 메커니즘, 물성 데이터, 합성 프로토콜 등 화학 도메인 지식을 AI에 주입하는 ‘Domain Adaptation’ 역량에 집중하는 것이 효율적임.
- 이를 위해 :
 - ▶ 국내외 AI전문기관과 전략적 파트너십 : EXAONE Chemical Agent와 같은 화학 특화 모델 공동 개발
 - ▶ 오픈소스 화학 AI 모델 활용 : ChemBERTa, MolFormer, ChemGPT 등 공개된 화학 AI 모델을 기반으로 화학연구 데이터(30만 개 화합물 라이브러리, 실험 프로토콜 등)로 Fine-tuning
 - ▶ 데이터 디지털화 우선 : 연구원 내 축적된 고품질 실험 데이터를 디지털화하고 표준화하는 작업이 선행되어야 함. 포스코의 3만 건 배터리 데이터 분석 사례처럼, 대규모 학습 데이터셋이 AI 모델의 품질을 결정함.
 - ▶ 하이브리드 학습 전략 : 공개 화학 데이터베이스(PubChem, Reaxys, SciFinder 등)와 연구원 독점 데이터를 결합한 학습.

〈표 5〉 해외·국내 주요 기관별 AX 추진 전략 심층 비교

구분	RIKEN (일본)	Max Planck (독일)	Fraunhofer (독일)	LG AI연구원/포스코 (한국)
AX 조직 형태	국가 주도 거점 센터 (AIP Center, 2016년 설립)	네트워크형 협력체 (MP-AIX, 박사 프로그램)	분산형 76개 독립 연구소 클러스터 중심 협업	LG : 그룹 통합 Hub & Spoke 모델 포스코 : 미래기술연구원 내 전담 연구소 계열사 시너지 극대화 구조
연구 성격	기초 AI 이론 + 과학기술 응용 (AI for Science)	순수 기초과학 중심 오픈 사이언스 지향	산업 응용·기술이전 특화 계약연구 70%	LG : 상용화 직결 R&D (30~40% 연구기간 단축) 포스코 : 중후장대 산업 AI 적용 빠른 실용화·그룹 내재화 특징
화학 AI 적용	- Chemical Reaction Informatics - Molecular Informatics - Drug Discovery (Fugaku 활용)	- 재료 결함 예측 - Proteomics Lab Agent - 데이터 디지털화	- 배터리 시뮬레이션 - 복합재료 공정 AI - 수소촉매 소재	LG : EXAONE Discovery(Chemical Agent) • 신약·배터리·전자재료 적용 포스코 : AI 자율탐색 실험실 • 84일 → 15일 (82% 단축) • LMR 양극재 AI 분석
데이터 전략	공공 데이터 + 국제협력 (Argonne, NVIDIA 협력)	연구 데이터 공개·공유 ELLIS와 협력	Materials Data Space (MDS) 구축 FAIR 원칙 실천 밸류체인 데이터 통합	LG : 계열사 도메인 독점 데이터 포스코 : 철강·소재 공정 빅데이터 • 포스코GPT로 내재화 데이터 주권 확보 전략
AI 성숙도	AI for Science (과학적 발견)	AI-guided Research (100~1000배 효율)	AI-First 전환 Physical AI Agentic AI	AI 실용화 단계 (중급~고급) LG: Domain-Specific AI 개발 포스코: Physical AI 도입 중
주요 강점	국가 차원 지원 슈퍼컴퓨팅 인프라 글로벌 네트워크 (외국인 26%)	31명 노벨상 장기 기반예산 학제간 협력 문화	Valley of Death 극복 데이터 거버넌스 혁신 실시간 자율화 (Physical AI)	LG : 그룹 시너지·Hub&Spoke 모델 • 임베디드 협업 (Valley of Death 극복) • A3MD 글로벌 컨소시엄 포스코 : Agile Cell 조직·산업 실증 • 위험작업 자동화 (Appttronik 협력) • 실험기간 82% 단축 성과
특징적 성과	- 역합성 AI 알고리즘 - TRIP 플랫폼 (2026) - 실험횟수 90% 감소	3D프린팅 결함예측 - Proteomics Lab Agent - MP-AIX 66명 고인용학자	- 배터리 설계 가상화 - AluTrace (중량 23% ↓, 개발기간 40% ↓) - AI-SLAM (150개 파라미터 실시간 제어) - 연간 3.4억유로 계약연구	- EXAONE 3.0: 추론 56% ↓, 비용 72% ↓ - 포스코 : 이차전지 소재 혁신 • 84일 → 15일 (실험 단축) • 포스코GPT 개발 (2023~)

| 참고 문헌 |

국내 기관 및 언론 보도

- LG AI연구원(2024).** 「EXAONE 3.0: Showcasing Our First Open-Source LLM with Global Competitiveness」, LG AI Research Blog, 2024.08.07, (출처: <https://www.lgresearch.ai/>)
- LG AI Research(2024).** 「EXAONE 3.0 7.8B Instruction Tuned Language Model」, arXiv:2408.03541, 2024.08.07
- LG Corp(2020).** 「LG steps up chemical materials development with AI」, Media Release, 2020.09.11, (출처: <https://lgcorp.com/media/release/27385>)
- McMaster University(2020).** 「McMaster part of new academia-industry partnership discovering materials using artificial intelligence」, 2020.09.11
- LG AI Research(2025).** 「새로운 리더십으로 여는 Next Chapter, LG AI연구원 이홍락, 임우형 공동 연구원장 선임」, News, 2025.09.23
- 이데일리(2025).** 「AI 신약개발 이어 암 진단까지...LG·화학, 투트랙 전략으로 바이오 승부」, 2025.08.27
- 전자신문(2025).** 「LG화학, 첫 AI 신약개발 플랫폼 ‘메디엑스’ 오픈」, 2025.11.28
- DBR(동아비즈니스리뷰)(2024).** 「‘AI 별동 부대’가 떴다! 계열사 난제 잡고 연구 메카로 등극」, Article No. 9921
- 서울경제(2025).** 「1만 번 실험을 24번으로...‘AI 동료 과학자’, 연구실 패러다임을 바꾸다」, 2025.12.17
- YTN(2024).** 「AI가 지시하고 로봇이 실행하는 스마트 연구실... 성과는?」, 2024.04.12
- 조선비즈(2024).** 「사람 대신 AI·로봇이 실험... 24시간 소재 개발하는 스마트 연구실 나왔다」, 2024.04.05
- 전자신문(2026).** 「파수, KIST AI 서비스 구축...공공·연구기관 사업 확대」, 2026.01.21
- 한겨레(2024).** 「포스코그룹 연구개발의 핵심 ‘미래기술연구원’ 본원 개원」, (출처: <https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1088765.html>)
- POSCO Newsroom(2025).** 「POSCO Holdings Develops AI-Based LMR Cathode Analysis Technology, Boosting Next-Gen Battery Reliability」, 2025.07, (출처: <https://newsroom.posco.com/en/posco-holdings-develops-ai-based-lmr-cathode-analysis-technology-boosting-next-gen-battery-reliability/>)
- POSCO Newsroom(2024).** 「POSCO’s Smart Factory Introduces Artificial Intelligence」, (출처: <https://newsroom.posco.com/en/poscos-smart-factory-introduces-artificial-intelligence/>)
- 포스코 뉴스룸(2025).** 「포스코홀딩스, AI 기반 LMR 양극재 메커니즘 분석 기술 개발」, 2025.07.09

- 조선비즈(2025).** 「KAIST·포스코, AI 실험실로 이차전지 개발 93% 단축」, 2025.08.03
- 포스코 뉴스룸(2025).** 「포스코그룹, 2026년 정기 조직개편 및 임원인사 단행」, 2025.12.05
- 한국경제(2023).** 「[단독] 포스코 ‘초거대 AI’ 개발…차세대 소재 발굴 가속도」, 2023.05.28
- 한국화학연구원(2025).** 「디지털화학연구센터」, (출처: https://www.kRICT.re.kr/kor/sub02_05_02.do)
- 화학소재정보은행(2025).** 「CMIB Official Website」, (출처: <https://www.cmib.org/>)
- 한국화학연구원(2025).** 「플랫폼 기반 소재 연구데이터 수집 및 활용 과제 공모」, 공지사항
- 동아사이언스(2023).** 「화학반응 설계하고 스스로 약물 만드는 ‘AI 화학자’ 등장」, 2023.12.21
- 캠로커스(2026).** 「화학소재, R&D 단계부터 AI 활용한다!」, 2026.01.27
- 정보통신기획평가원(IITP)(2024).** 「[ICT 리포트] 주요국의 AX 정책 동향 분석」, IITP 공식 블로그, (출처: <https://blog.naver.com/iitp-1/224120083185>)

해외 기관 자료

- RIKEN Center for Advanced Intelligence Project(2024).** 「Facts & Figures」,
(출처: <https://www.riken.jp/en/about/data/>)
- RIKEN(2026).** 「RIKEN, Argonne National Laboratory, Fujitsu, and NVIDIA announce strategic AI for Science collaboration」, RIKEN Press Release, 2026.01.27
- RIKEN(2025).** 「Transformative Research Innovation Platform (TRIP)」, (출처: <https://trip.riken.jp/en/>)
- RIKEN(2025).** 「Call for proposals for naming RIKEN’s new ‘AI for Science’ supercomputer」, RIKEN News, 2025.11.20
- Max Planck Society(2024).** 「Facts and Figures 2024」, (출처: <https://www.mpg.de/facts-and-figures>)
- Max Planck Artificial Intelligence Network(2025).** 「MP-AIX Official Website」, (출처: <https://ai.mpg.de/>)
- Max Planck Institute for Intelligent Systems(2025).** Official Website, (출처: <https://is.mpg.de/>)
- Max-Planck-Institut für Eisenforschung(2019).** 「pyiron: An integrated development environment for computational materials science」, Computational Materials Science, Vol. 163, 2019.06.01,
(출처: <https://www.mpie.de/3880353/pyiron>)
- Google Cloud(2025).** 「AI experts: How the Planck Institute is sharing research skills」, Google Cloud Blog, 2025.10.24
- Fraunhofer-Gesellschaft(2024).** 「Finances – Facts and Figures 2024」, (출처: <https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-and-figures/finances.html>)

Fraunhofer Chemistry Alliance(2021). Official Website, (출처: <https://www.chemie.fraunhofer.de/en.html>)

Fraunhofer-Gesellschaft(2025). 「Transfer for our future: AI-First Strategy」

Fraunhofer ITWM(2025). 「Materials Data Space (MDS) Initiative」, Official Documentation

Fraunhofer IWM, Fraunhofer EMI, fem Research Consortium(2020-2021). 「AluTrace Project: Virtual Design of Lightweight Aluminum Components Produced by Additive Manufacturing – Networking and Analysis of Traceable Data in Distributed Data Spaces」, Final Report, Baden-Württemberg Ministry of Economic Affairs, Labour and Tourism

Fraunhofer IWM(2021). 「AluTrace: Lightweight construction with networked manufacturing data」, Press Release, (출처: https://www.iwm.fraunhofer.de/en/press/press-releases/alutrace_lightweight_construction_with_networked_manufacturing_data.html)

Fraunhofer IWM(2022). 「AluTrace Project Data Repository」, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.7417560, (출처: <https://zenodo.org/record/7417560>)

Fraunhofer IWM(2022-2023). 「Process-Specific Topology Optimization (PSTO) for Additive Manufacturing: AluTrace Case Study」, Fraunhofer IWM Annual Report

Fraunhofer Materials Alliance(2025). 「Materials Data Space® Initiative」, (출처: <https://www.materials.fraunhofer.de/de/strategische-initiativen/materials-data-space-.html>)

Fraunhofer ILT(2025). 「AI-SLAM: AI Enhancement of Process Sensing for Laser Additive Manufacturing」, Project Overview

Fraunhofer IAIS(2025). 「Agent-in-the-Loop: Autonomous Decision-Making Systems」, Research Report

Fraunhofer IGCV(2025). 「Artificial Intelligence (AI) Competence Area」, (출처: https://www.igcv.fraunhofer.de/en/research/competences/artificial_intelligence.html)

Fraunhofer ICT(2024). 「Composites and Advanced Materials Research Report」

Fraunhofer IKS(2025). 「Industry 4.0 – Turbocharging artificial intelligence in production」, (출처: <https://safe-intelligence.fraunhofer.de/en/articles/ai-in-production>)

Fraunhofer ISE(2024). 「Hydrogen Research and Photocatalysis」

Fraunhofer ICT(2024). 「Energy Materials and MOF-based Hydrogen Storage Report」

Fraunhofer ITWM(2025). 「Digital Twin Solutions for Chemical Process Industries」, Official Documentation

Hexagon(2024). 「Hexagon and Fraunhofer ITWM Launch AI-based Battery Simulation Solution」, Press Release, 2024.11

IDW News(2025). 「Fraunhofer at TRANSFORM 2025: Harnessing AI to Enhance Competitiveness」,
2025.03.13

Fraunhofer Chemistry Alliance(2024). 「Digital Transformation in Chemical Industry」, Annual Report

European Union(2024). 「Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (AI Act) –
Implementation Guidelines」, 2024.05

OECD(2024). 「Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)」,

NIST(2023). 「Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1)」,
2023.01. Source

Stanford University HAI·AI Index Steering Committee(2025). 「Artificial Intelligence Index Report
2025」, 2025.04. Source

발간호(발행년월)	제 목	소속 및 저자
1호 (2026.01)	국가 “전략기술” 정책 현황 조사분석 및 정책적 시사점 - 이차전지 분야를 중심으로	한국화학연구원 정지준 한국화학연구원 윤호열
2호 (2026.03)	글로벌 화학분야 R&D 관련 기관 AX 현황 조사 분석 : AI for Chemistry	한국화학연구원 전략기술정책센터장 정지준 LG AI연구원 Materials Intelligence Lab Leader 한세희
3호 (2026.03)	MIT Technology Review 선정 2026년 10대 미래 기술 화학분야 이슈 분석	한국화학연구원 이수광 한국화학연구원 정지준
4호 (2026.03)	마약 대응 R&D 현황과 시사점	한국표준과학연구원 진성만 과학기술정책연구원 박현준



CHEMIE BRIEF

2026

Vol. 02

KRICT

발행인 이영국

편집인 정지준

발행처 한국화학연구원

국가전략기술추진단 전략기술정책센터 (34114) 대전광역시 가정로 141

Tel. 042-860-7709 | <http://www.kRICT.re.kr/>

펴낸곳 주식회사 동진문화사

Tel. 02-2269-4783